



03 — GRUPPERINGSDEFINITIONER

Referensbilder: UI_REFERENS_huvudvy.png (se "Gruppera per" radioknappar)

Källa: Mats definitioner av grupperingsnivåer

Översikt

Grovplaneringens tabell stöder fyra grupperingslägen via radioknappar:

Gruppera per: ☒ Objekt ☐ Kund ☐ Orderkoncept ☐ Ingen gruppering

Varje grupperingsläge ändrar hur rader aggregeras och vilken information som visas i grupp-headern.

1. Orderkoncept

Definition

Orderkoncept är ett avtal, abonnemang eller projekt som genererar uppgifter.

Egenskaper

- En **kund** kan ha **flera orderkoncept**
- Varje orderkoncept genererar **en eller flera uppgifter**
- Orderkoncept har ett unikt namn/nummer (t.ex. KINAB-AVTAL-10245)
- Representerar den **affärsmässiga/kontraktuella relationen**

Exempel

Orderkoncept	Kund	Typ	Beskrivning
KINAB-AVTAL-10245	BRF Solsidan	Avtal	Årsavtal för sophantering
PROJ-2026-0042	Fastighets AB Norra	Projekt	Renoveringsprojekt kv. Björken
ABON-SERVICE-887	Kommun Stockholm	Abonnemang	Månatlig driftservice

Gruppering i tabellen

När **Orderkoncept** är valt som gruppering:

▼	 KINAB-AVTAL-10245 (BRF Solsidan)	5 objekt	18 uppgifter	2026-06-25	24
h	890 000 kr				
	 Tilldelad	Miljörum A	Tvätt kärl 660L	BÖK ...	
	 Otilldelad	Miljörum B	Driftkontroll	Service ...	
	 Utförd	Gård C	Besiktning	RBK ...	

2. Kund

Definition

Kund är den juridiska/ekonomiska enheten — den som betalar och har avtal.

Egenskaper

- En kund kan ha **flera orderkoncept** (avtal/abonnemang/projekt)
- En kund kan ha **flera objekt** (fastigheter/platser)
- Kunden är den **överordnade affärsentiteten**
- Representerar den **juridiska/ekonomiska relationen**

Exempel

Kund	Typ	Antal orderkoncept	Antal objekt
BRF Solsidan	Bostadsrättsförening	3	8
Fastighets AB Norra	Fastighetsbolag	5	22
Kommun Stockholm	Offentlig sektor	12	45

Gruppering i tabellen

När **Kund** är valt som gruppering:

▼	 BRF Solsidan	8 objekt	32 uppgifter	2026-06-25	48 h	1 250 000 kr
	 Tilldelad	Miljörum A	Tvätt kärl 660L	BÖK ...		
	 Otilldelad	Miljörum A	Driftkontroll	Service ...		
	 Tilldelad	Miljörum B	Tvätt kärl 370L	BÖK ...		

3. Plats (Objekt) — 30-meters-regeln

Definition

Plats/Objekt är en geografisk arbetsplats — den fysiska plats där uppgifter utförs.

Egenskaper

- Varje objekt har **koordinater** (latitude/longitude)
- Objekt tillhör en **kund**
- Objekt som ligger **inom 30 meter** från varandra kan grupperas till en **gemensam arbetsplats**

- Detta optimerar **logistiken** för fältpersonalen

30-meters-regeln

30m radie

- Miljörum A (BRF Solsidan)
‡ 15m
- Miljörum B (BRF Solsidan)
‡ 25m
- Återvinning (BRF Granbacken)

Dessa 3 objekt → 1 arbetsplats (alla inom 30m)

Beräkning

```
function isWithin30Meters(obj1: Objekt, obj2: Objekt): boolean {
    const R = 6371000; // jordens radie i meter
    const dLat = (obj2.latitude - obj1.latitude) * Math.PI / 180;
    const dLon = (obj2.longitude - obj1.longitude) * Math.PI / 180;
    const a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
        Math.cos(obj1.latitude * Math.PI / 180) *
        Math.cos(obj2.latitude * Math.PI / 180) *
        Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2);
    const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
    return R * c <= 30;
}
```

Gruppering i tabellen (standard-gruppering)

När Objekt är valt som gruppering (detta är **standardläget** enligt bilden):

▼	 BRF Solsidan	3 objekt	12 uppgifter	2026-06-25	18 h	650 000 kr		
Norr 1	 Tilldelad	Miljörum A	Tvätt kärl 660L	BÖK	2026-06-25	3 h	Team	
	V26	...						
-	 Otilldelad	Miljörum A	Driftkontroll	Service	2026-06-25	1 h		
	-	...						
Norr 2	 Tilldelad	Miljörum B	Tvätt kärl 370L	BÖK	2026-06-25	3 h	Team	
	V26	...						

4. Ingen gruppering

Definition

Visar alla uppgifter som en **platt lista** utan hierarki.

Visning i tabellen

● Tilldelad	BRF Solsidan	Miljörum A	Tvätt kärl 660L	BÖK	2026-06-25
3 h	Team Norr 1	V26 ...			
○ Otilldelad	BRF Solsidan	Miljörum A	Driftkontroll	Service	2026-06-25
1 h	-	- ...			
● Tilldelad	BRF Granbacken	Miljörum B	Tvätt kärl 370L	BÖK	2026-06-25
3 h	Team Norr 2	V26 ...			
● Utförd	Fastighets AB	Gård C	Besiktning	RBK	2026-06-20
2 h	Team Syd 1	V25 ...			

Rekommenderad prioritet för implementation

Prioritet	Gruppering	Motivering
● 1 (Först)	Objekt	Standardgruppering enligt bilden. Mest använd.
● 2	Kund	Naturlig affärsgruppering. Liknande logik som Objekt.
● 3	Orderkoncept	Kräver koppling till avtal/abonnemang.
● 4	Ingen gruppering	Enklast — bara platt lista, men lägst prio.

Relationsdiagram



Viktigt att notera:

- En **uppgift** tillhör alltid **ett orderkoncept** OCH **ett objekt**
- Ett **objekt** tillhör alltid **en kund**
- Ett **orderkoncept** tillhör alltid **en kund**
- **30-meters-regeln** gäller oavsett kund — objekt från olika kunder kan hamna i samma platskluster